



Aplicação de Cloud IoT e indústria 4.0

SMARTGÁS

SISTEMA CONTROLADOR DE
VAZAMENTO DE GÁS

UNIRUY
wyden

EQUIPE: MARIA JULIA SOUSA DE
AQUINO OES FAGNER AMADO
LIMA ARTHUR MIRANDA DE
OLIVEIRA

SUMÁRIO

1 Introdução

2 Problema

3 Solução

4 Componentes

5 Circuito + Funcionamento

6 Encerramento

7 Referências Bibliográficas

INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2022 e da Pnad Contínua (IBGE) atualizados recentemente, o Brasil atravessa um processo acelerado de transição demográfica, com a população idosa alcançando a marca de 5,6 milhões de idosos residindo em lares unipessoais.

Esse contingente representa o maior grupo demográfico entre todos os brasileiros que vivem sozinhos, totalizando quase 29% das residências ocupadas por apenas uma pessoa. Mais do que um crescimento numérico, o levantamento destaca uma mudança profunda no comportamento social: a consolidação da autonomia na terceira idade.



PROBLEMA

De acordo com os dados do SciELO, deparamo-nos com um alerta crítico para a saúde pública: a alta mortalidade das intoxicações por gases em ambientes domésticos.

O estudo demonstra que a eficácia do socorro está diretamente ligada ao tempo de resposta. Para os mais de 5,6 milhões de idosos que vivem sozinhos, o risco não reside apenas na falha técnica do equipamento (mangueiras ou registros vencidos), mas no isolamento social, pois a perda natural da percepção olfativa e auditiva torna esses cidadãos vulneráveis à exposições prolongadas.

SOLUÇÃO

Diante de todos os fatos anteriormente mencionados, o SMARTGÁS surge como a resposta tecnológica para um dos maiores riscos invisíveis do ambiente doméstico.

A solução foi projetada e simulada para atuar exatamente onde o sentido humano pode falhar, sendo um sistema de controle e mitigação de danos.

Entre os resultados esperados pela implementação da aplicação, temos:

- Redução de fatalidades por inalação
- Redução do tempo de respostas
- Mitigação de riscos de explosão

COMPONENTES

Nome	Quantidade	Componente
SERVO1	1	Posicional Micro servo
S1	1	Botão
PIEZ01	1	Piezo
U1	1	Arduino Uno R3
GAS1	1	Sensor de gás
R1	1	10 kΩ Resistor
R2	1	1 kΩ Resistor
D1	1	Vermelho LED
R3	1	200 Ω Resistor

COMPONENTES

Controle Central

- Arduino Uno R3 (U1): O "cérebro" do sistema. Processa as leituras do sensor de gás e comanda as ações de todos os atuadores.

Entrada de Dados (Sensores e Comandos)

- Sensor de Gás (GAS1): Monitora constantemente a qualidade do ar no ambiente para detectar a presença e o nível de vazamento de gás.
- Botão (S1): Atua como o botão de Reset manual, responsável por reiniciar o sistema e reabrir o fluxo após a normalização do ambiente.

COMPONENTES

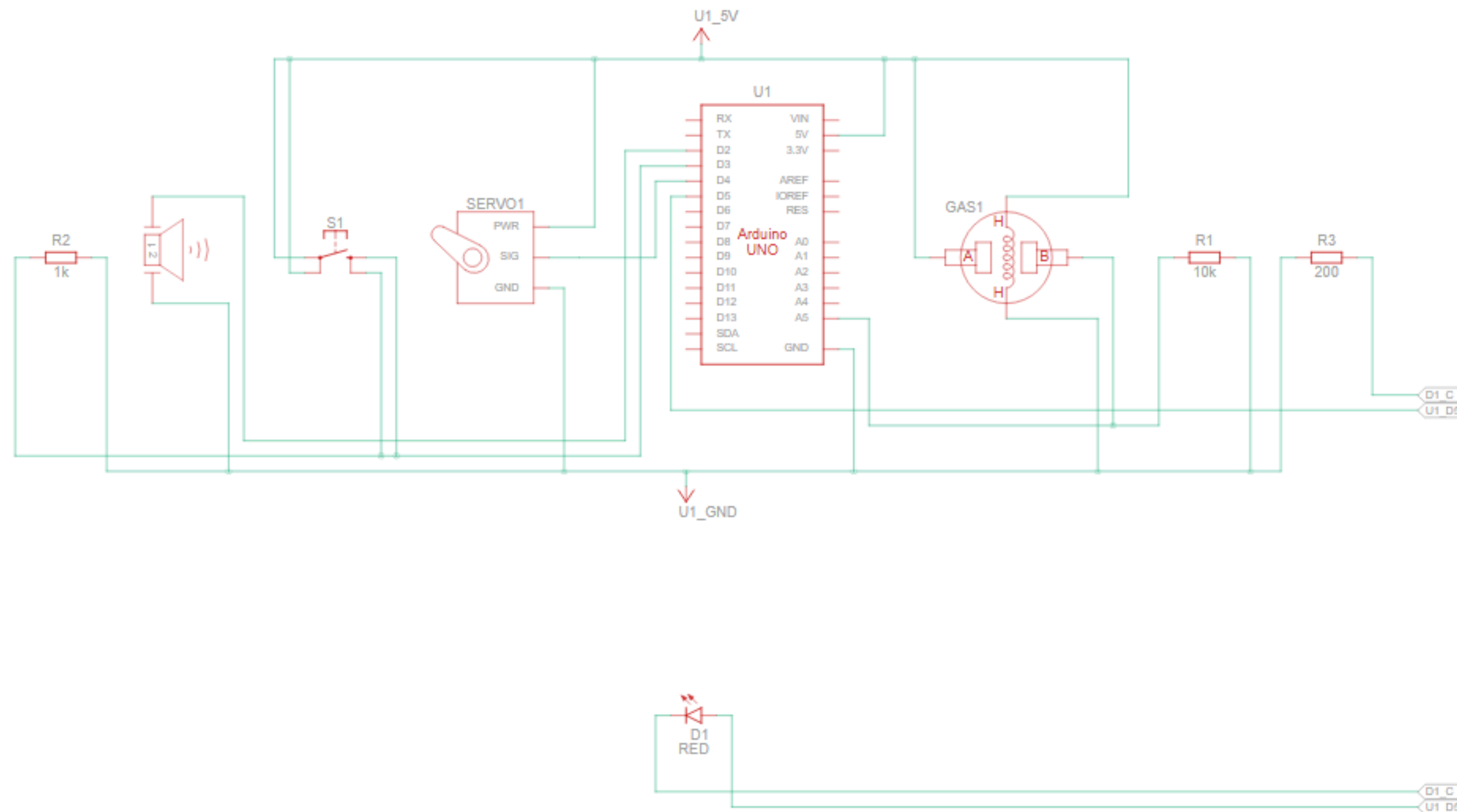
Saídas e Atuadores (Resposta a Emergências)

- Posicional Micro Servo (SERVO1): Atuador mecânico que rotaciona fisicamente para fechar o registro de gás caso o vazamento atinja a Fase 3.
- Piezo / Buzzer (PIEZO1): Alarme sonoro que emite o aviso acústico nas fases de alerta (Fase 2) e crítica (Fase 3).
- Vermelho LED (D1): Sinalizador visual que complementa o alarme, indicando de forma rápida o estado de alerta do sistema.

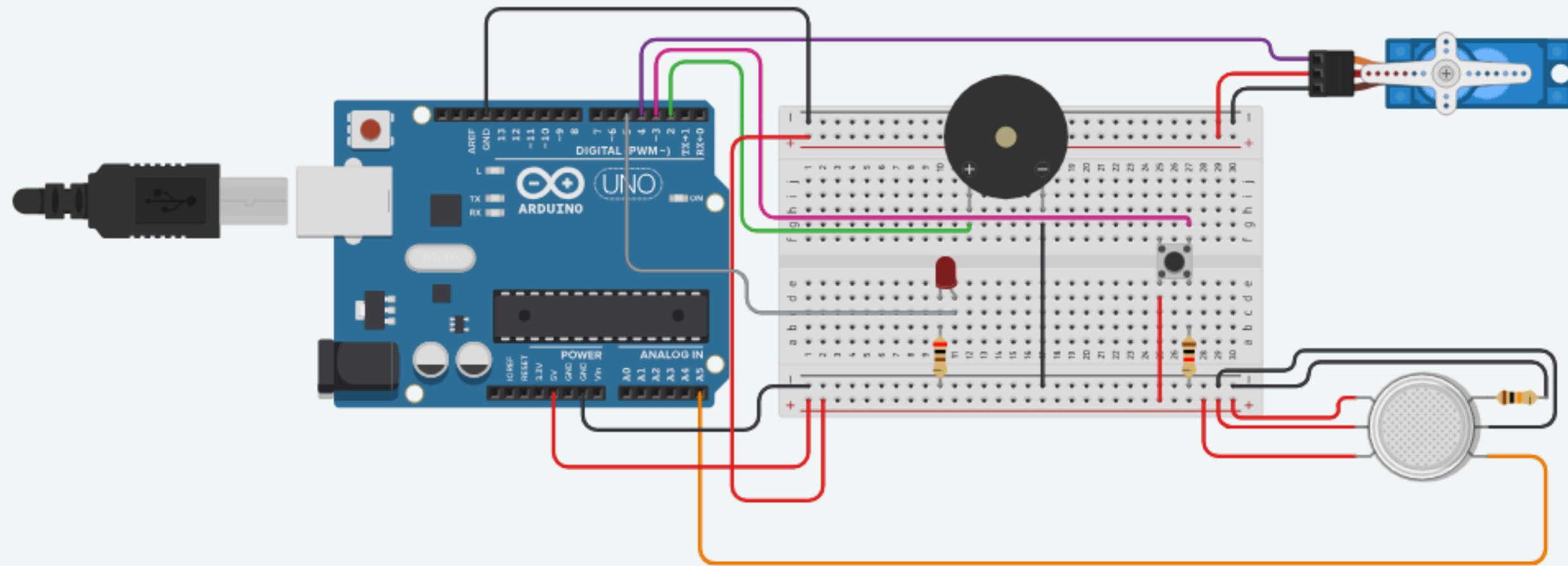
Proteção e Estabilização Elétrica

- Resistores (R1 - 10 k Ω , R2 - 1 k Ω , R3 - 200 Ω): Componentes de segurança elétrica responsáveis por limitar a corrente e garantir que o sinal do botão, do alarme e do LED funcionem de forma estável, protegendo as portas do Arduino contra danos.

CIRCUITO



CIRCUITO



FUNCIONAMENTO

O nível de vazamento de gás é dividido em 3 fases:

- Fase 1 (Segurança): Nível de gás normal. Atuadores em repouso.
- Fase 2 (Alerta): Vazamento detectado em faixa inicial. Acionamento de buzzer para advertência sonora.
- Fase 3 (Crítica): Nível de gás perigoso. Manutenção do alerta sonoro e acionamento imediato do servomotor para fechamento mecânico do registro.
- O reestabelecimento do sistema é bloqueado automaticamente para garantir a segurança. A operação só é normalizada após a detecção de ausência de gás (Fase 1) e a intervenção manual do usuário via botão de reset, que abre o registro e silencia o alarme.

SIMULAÇÃO DA APLICAÇÃO

<https://www.tinkercad.com/things/7GDlxybwOON-spectacular-blorr/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=qpL7NQGGQss3GHhnVN6XvzKXSvgP7-TFcaSZU9Ni3MmE>

DOCUMENTAÇÃO

https://github.com/MajuGoes/SMARTGAS_Cloud_IOT



Aplicação de Cloud Iot e indústria 4.0

OBRIGADA

POR SEU TEMPO E ATENÇÃO

UNIRUY
wyden

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 06 mai. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 2024-2025. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

COSTA, J. et al. Análise dos óbitos decorrentes de intoxicação no Brasil: um retrato de cinco anos. Revista Ciência & Saúde Coletiva (SciELO), 2017. Disponível em: scielo.br.